

电子科技大学 2002 年硕士研究生入学考试试题

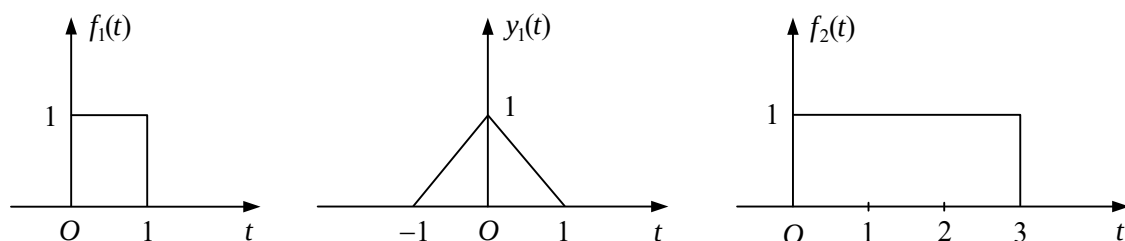
考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至八题，在职考生在(七、八、九)中任选做两题。

一、解答下列问题(共 10 分)

1、已知 $f[n] = \{2, 1, 4\}$ ， $n = 0, 1, 2$ ，输出 $y[n] = \{4, 4, 9, 4\}$ ， $n = 2, 3, 4, 5$ ，求 $h[n]$ 。

2、已知初始状态为零的 LTI 系统，输入为 $f_1(t)$ 时对应的输出为 $y_1(t)$ ，当输入为 $f_2(t)$ 时，求对应的输出 $y_2(t)$ 。



二、计算(共 12 分)

1、已知 $f(t) = \frac{1}{t}(1 - e^{-2t})u(t)$ ，求拉氏变换 $F(s)$ ，并标明收敛域。

2、已知 $F(s) = \frac{1}{(s+1)(1+e^{-s})}$ ， $\text{Re}[s] > 0$ ，求原信号 $f(t)$ 并画出波形。

3、计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} \cos t dt$ 。

4、已知 $f[n] = n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，求其 z 变换 $F(z)$ 并标明收敛域。

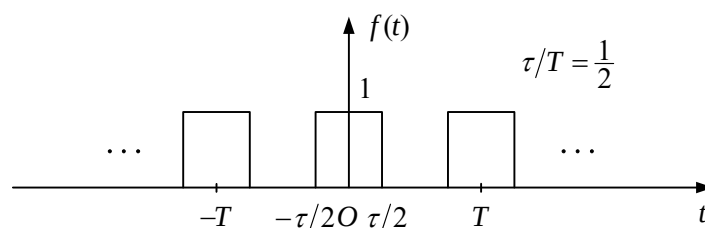
三、(8 分)两个信号 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 的相关函数定义为 $r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t+\tau)d\tau$ ，已知 $f_1(t) = e^t u(t)$ ， $r(t) = e^{-2t} u(t)$ ，求信号 $f_2(t)$ 。

四、(16 分)满足狄里赫利条件的周期信号可展开为傅里叶级数表示，即 $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ ，现在用

$\hat{f}(t) = \sum_{k=-N}^N A_k e^{jk\omega_0 t}$ 对 $f(t)$ 进行逼近，问：

(1)若要求逼近误差 $e(t) = f(t) - \hat{f}(t)$ 的均方值(即平均功率)最小，试问 A_k 应如何选取？

(2)对于下图所示的周期信号 $f(t)$ ，用 $\hat{f}(t) = \sum_{k=-2}^2 A_k e^{jk\omega_0 t}$ 对其进行逼近，当误差信号 $e(t) = f(t) - \hat{f}(t)$ 的均方值最小时，计算逼近误差产生的功率损失(误差信号平均功率与周期信号平均功率的百分比)。



五、(10 分)对带通信号 $f(t) = \text{Sa}(\pi t) \cos 4\pi t$ 进行采样, 要求采样后频谱不发生交迭失真, 计算所有可能的采样频率的取值 ω_s 。

六、(18 分)某连续 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 有两个极点, 当输入为 $f(t) = e^{-2t}u(t)$ 时, 输出为 $y(t) = e^{-3t}u(t) + e^{-t}u(t)$ 。

(1)确定 $H(s)$, 画出零极点图并标明收敛域;

(2)求该系统的冲击响应 $h(t)$;

(3)该系统是否稳定, 是否因果;

(4)写出表征该系统的常系数线性微分方程;

(5)若输入为 $f(t) = e^t$, 求系统响应 $y(t)$;

(6)若系统的初始状态为 $y(0^-) = 0$, $y'(0^-) = 1$, 求系统的零输入响应 $y_x(t)$ 。

七、(13 分)有实信号 $f(t) = f(t)u(t)$, 其傅里叶变换为 $F(\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$, 已知 $R(\omega) = \frac{\sin \omega}{\omega}$ 。

(1)计算 $I(\omega)$;

(2)求 $f(t)u(t)$, 并画出其波形。

八、(13 分)某离散时间 LTI 系统的差分方程为:

$$y[n] + \frac{7}{3}y[n-1] + \frac{2}{3}y[n-2] = 2f[n]$$

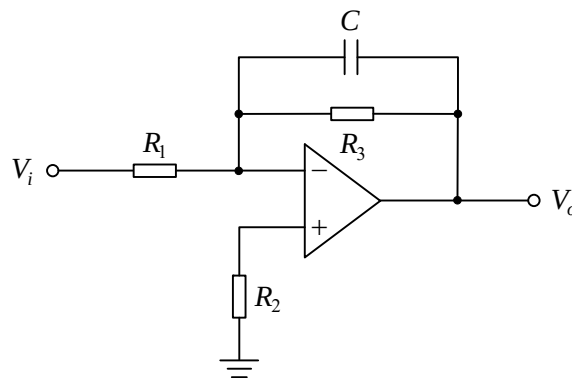
(1)若该系统为因果系统, 求出单位样值响应 $h[n]$;

(2)若该系统为稳定系统, 求系统函数 $H(z)$ 的收敛域, 并求出单位样值响应 $h[n]$;

(3)当输入为 $f[n] = 1$ 时, 若要求系统有稳定的输出, 此时系统函数收敛域如何, 并计算输出信号 $y[n]$;

(4)画出实现该系统的信号流图。

九、(13 分)如下图所示的由理想运放组成的电路, 已知 $R_1 = R_2 = R_3 = 10k\Omega$, $C = 0.1\mu F$ 。



(1)确定系统的传递函数 $H(s)$;

(2)求系统的冲击响应 $h(t)$, 判断系统是否稳定, 是否因果?

(3)画出系统的幅频特性曲线, 说明这是一个什么类型的滤波器, 并求系统的半功率点带宽。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、

1、解：

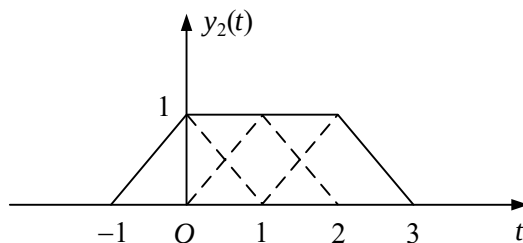
$$f[n] * h[n] = y[n] \Rightarrow h(n) = \{2, 1\}, \quad n = 2, 3$$

2、解：

由图可知 $f_2(t) = f_1(t) + f_1(t-1) + f_1(t-2)$ ，故：

$$y_2(t) = y_1(t) + y_1(t-1) + y_1(t-2)$$

$y_2(t)$ 的图形如下：



二、

1、解：

由拉氏变换的性质得：

$$(1 - e^{-2t})u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}[s] > 0$$

所以：

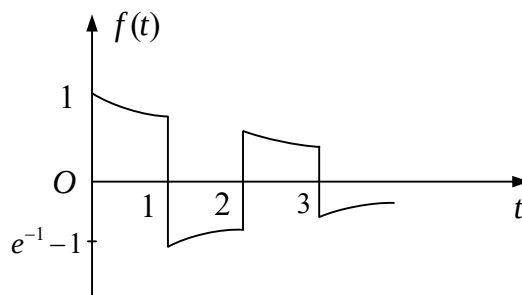
$$F(s) = \int_s^\infty \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln(s+2) - \ln(s), \quad \text{Re}[s] > 0$$

2、解：

由拉氏变换的性质得:

$$f(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \delta(t-k) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-(t-k)} u(t-k)$$

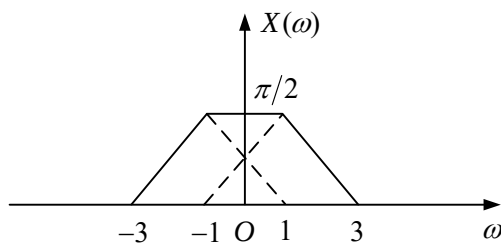
$f(t)$ 的波形示意如下:



3、解:

令 $f(t) = \frac{\sin^2 t}{t^2} = Sa^2(t)$, 则:

$$F(\omega) = \pi \Lambda\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad f(t) \cos t \leftrightarrow X(\omega) = \frac{\pi}{2} \left[\Lambda\left(\frac{\omega-1}{2}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega+1}{2}\right) \right]$$



由傅里叶变换的性质得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} \cos t dt = X(0) = \frac{\pi}{2}$$

4、解:

由常用 z 变换的结论得:

$$f[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \leftrightarrow F(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1/2} \right) = \frac{z/2}{(z-1/2)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

三、解:

由卷积的定义可知:

$$r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(-\tau) f_2(t-\tau) d\tau = f_1(-t) * f_2(t)$$

所以:

$$R(s) = F_1(-s)F_2(s) \Rightarrow F_2(s) = \frac{R(s)}{F_1(-s)} = \frac{-s-1}{s+2} = -1 + \frac{1}{s+2}, \quad -2 < \text{Re}[s] < -1$$

求拉氏逆变换得：

$$f_2(t) = -\delta(t) + e^{-2t}u(t)$$

四、解：

(1)逼近误差可表示为：

$$e(t) = f(t) - \hat{f}(t) = \sum_{|k| \leq N} (a_k - A_k) e^{jk\omega_0 t} + \sum_{|k| > N} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

逼近误差的平均功率为：

$$\overline{e^2(t)} = \sum_{|k| \leq N} |a_k - A_k|^2 + \sum_{|k| > N} |a_k|^2$$

要使 $e(t)$ 的平均功率最小，要求： $A_k = a_k$ 。

(2)由傅里叶级数展开可得：

$$a_k = \left. \frac{\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{\tau}{2}\omega\right) \right|_{\omega=k\omega_0} = \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right), \quad f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right) e^{jk\omega_0 t}$$

逼近信号的平均功率为：

$$\overline{\hat{f}^2(t)} = \sum_{k=-2}^{+2} \left[\frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right]^2 = \frac{1}{4} + \frac{2}{\pi^2} \approx 0.453$$

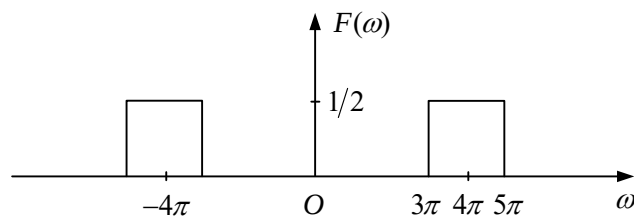
由于 $\overline{f^2(t)} = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{2}$ ，故功率损失为：

$$\frac{0.5 - 0.453}{0.5} \times 100\% = 9.4\%$$

五、解：

$f(t)$ 的傅里叶变换为：

$$F(\omega) = \frac{1}{2} [G_{2\pi}(\omega - 4\pi) + G_{2\pi}(\omega + 4\pi)]$$



由带通抽样定理可得：

$$\omega_{s \min} = \frac{2\omega_m}{k} = 5\pi, \quad \text{且: } 5\pi < \omega_s < 6\pi$$

再结合低通抽样定理得：

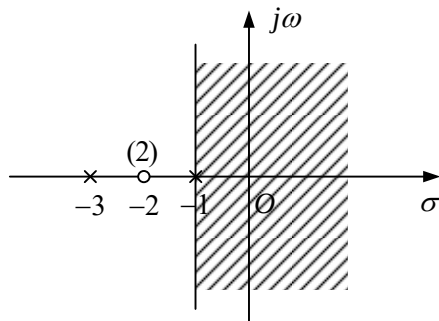
$$5\pi < \omega_s < 6\pi \quad \text{或} \quad \omega_s > 10\pi$$

六、解：

(1)由已知条件可知:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \left[\frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+1} \right] \cdot (s+2) = \frac{2(s+2)^2}{(s+3)(s+1)}, \quad \text{Re}[s] > -1$$

$H(s)$ 的零点 $z = -2$ (二阶), 极点为 $p_1 = -1$ 、 $p_2 = -3$, 零极点图如下:



(2)由(1)的结果可知:

$$H(s) = 2 + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3} \Rightarrow h(t) = 2\delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$

(3)该系统是因果稳定的系统。

(4)由(1)的结果可知:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{2s^2 + 8s + 8}{s^2 + 4s + 3} \Rightarrow y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 2f''(t) + 8f'(t) + 8f(t)$$

(5)由特征函数的性质得:

$$y(t) = H(1)e^t = \frac{9}{4}e^t$$

(6)由微分方程可知:

$$s^2 Y_x(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 4[sY_x(s) - y(0^-)] + 3Y_x(s) = 0$$

故零输入响应为:

$$Y_x(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+3} \Rightarrow y_x(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}, \quad t > 0$$

七、解:

(1)由希尔伯特约束可知:

$$I(\omega) = \mathcal{H}^{-1}[R(\omega)] = \frac{\sin \omega}{\omega} * \left(-\frac{1}{\pi \omega} \right)$$

由频域卷积定理可知:

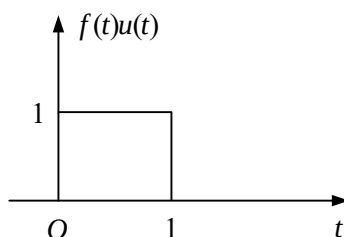
$$i(t) = 2\pi \times \frac{1}{2} G_2(t) \times \frac{-j}{2\pi} \text{sgn}(t) = \frac{-j}{2} [G_1(t-0.5) - G_1(t+0.5)]$$

再求傅里叶变换得:

$$I(\omega) = \frac{-j}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) \left[e^{-j\frac{\omega}{2}} - e^{j\frac{\omega}{2}} \right] = -\text{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

(2) $f(t)u(t)$ 的波形如下:

$$f(t)u(t) = 2f_e(t)u(t) = G_1(t - 0.5)$$



八、解：

(1) 该系统的系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = \frac{2}{1 + \frac{7}{3}z^{-1} + \frac{2}{3}z^{-2}} = \frac{12}{5} \frac{1}{1 + 2z^{-1}} - \frac{2}{5} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > 2$$

求逆 z 变换得：

$$h[n] = \frac{12}{5}(-2)^n u[n] - \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

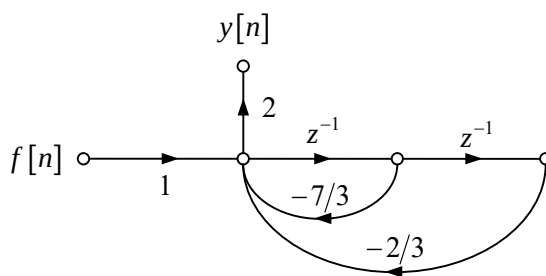
(2) 收敛域为 $\frac{1}{3} < |z| < 2$ ，单位样值响应为：

$$h[n] = -\frac{12}{5}(-2)^n u[-n-1] - \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

(3) 收敛域为 $\frac{1}{3} < |z| < 2$ ，输出信号为：

$$y[n] = H(1)f[n] = \frac{1}{2}$$

(4) 系统的信号流图如下：



九、解：

(1) 由电路图可知：

$$V_o(s) = - \left[V_i(s) - \frac{V_i(s) - V_o(s)}{R_1 + R_3 // \frac{1}{sC}} \cdot R_1 \right] = - \frac{R_3 // \frac{1}{sC}}{R_1 + R_3 // \frac{1}{sC}} V_i(s) - \frac{R_1}{R_1 + R_3 // \frac{1}{sC}} V_o(s)$$

故系统函数为：

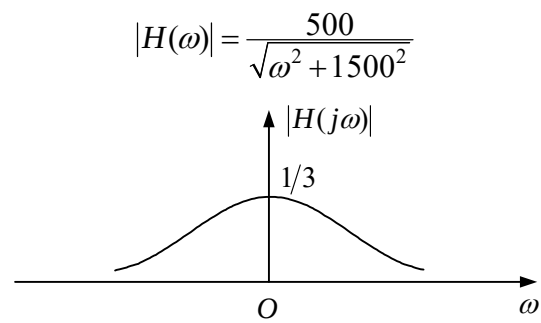
$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{R_3}{2R_1R_3sC + 2R_1 + R_3} = - \frac{500}{s + 1500}$$

(2) 系统的冲击响应为：

$$h(t) = -500e^{-1500t}u(t)$$

系统是因果稳定的。

(3) 系统的幅频特性为：



该系统是低通滤波器，半功率点频率为：

$$|H(\omega_0)|^2 = \frac{500^2}{\omega_0^2 + 1500^2} = \frac{1}{18} \Rightarrow \omega_0 = 1500$$